量子论文雷达 · 2026年10月25日

> 量子算法（近最优优先） · 相干伊辛机 · 量子注意力 · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	31 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	53 条

新增（未推送过）**71** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **10** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation**
   `量子算法` · #1 · AI 7.5/10 · 10-22
   作者：Brian Coyle、Jonathan H. Fetherolf、Antonio Márquez Romero 等
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 StateDRIFT 用初态与目标可观测量优化 qDRIFT 采样分布，降低偏差与方差并给出截断界，保留原有保证。对量子模拟复杂度与可实现性权衡有直接参考价值，但仅短时动力学数值验证，优势幅度需更严格量化。
   > `Hamiltonian模拟` `qDRIFT` `采样优化` `复杂度`

2. **Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝑆FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝑆F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle≤ftarrowoperatornameRi...**
   `量子算法` · #2 · AI 7.5/10 · 10-19
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 针对Riccati问题给出近最优量子算法并做复杂度分析，含块编码与oracle调用界，属近最优量子算法主线；但摘要碎片化，下界是否严格、对数因子交代不清，需读全文核实。
   > `近最优量子算法` `复杂度分析` `Riccati`

3. **Physical Review A - Accepted Paper: Measurement-driven quantum approximate optimization**

相干伊辛机 · #3 · AI 7.5/10 · 10-21

> 💡 将弱测量虚时演化推广到近似组合优化，给出参数选择使单次成功概率提升，属测量驱动QAOA方向，方法具体且有理论分析，值得一读。
>
> 量子优化 虚时演化 弱测量
>
> 来源：Physical Review Journals

4. **Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations**

量子算法 · #4 · AI 7.0/10 · 10-22

作者：Carlos A. Piñeiro Moreno、Pascal Krause、Annika Bande

📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出利用算符范数层级的乘积公式，误差主项相对同阶 Lie-Trotter-Suzuki 抑制因子 α<1，且保持通用乘积结构、适用于任意量子比特数算符。对 Hamiltonian 模拟误差-深度权衡有实用价值，但缺少与最优下界的比较。
>
> Hamiltonian模拟 乘积公式 误差分析

5. **Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models**

量子算法 · #5 · AI 6.5/10 · 10-22

作者：Tariq Mahassen、Marcin Jastrzebski、Oleksandr Kyriienko

📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用量子奇异值变换求解Fokker-Planck方程构造可训练生成模型，参数化势函数而非电路旋转，思路较新，但缺采样复杂度与经典基线严格对比。
>
> QSVT 生成模型 采样

6. **A variational coherent quantum annealing protocol**

量子算法 · #6 · AI 6.5/10 · 10-23

> 💡 提出变分相干量子退火协议，针对绝热时间受能隙限制的痛点，属退火与混合优化方向；摘要偏综述式，具体变分形式与相对QAOA/QA的优势需读全文判断。
>
> 量子退火 变分协议 组合优化
>
> 来源：ScienceDirect.com

7. **Non-adiabatic Optimisation via Localisation-Delocalisation Transitions**

相干伊辛机 · #7 · AI 6.5/10 · 10-22

📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用多体局域化转变与 Landau-Zener 交叉密度解释反向退火加速，给出 Fokker-Planck 有效描述。思路新颖但偏启发式，缺乏严格复杂度或规模扩展分析，与 CIM/退火主线相关但证据强度有限。
>
> 量子退火 组合优化 多体局域化 启发式

8. **Automating quantum circuit optimization with AI agents**
   量子算法 • #8 • AI 6.0/10 • 10-22
   作者：Marcos Crichigno、Steve Flammia
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用AI agent自动优化量子电路编译，强调冻结精确验证器对每个结果认证，方法有工程新意；但属编译优化而非算法复杂度，与三条主线仅间接相关，价值取决于认证强度。
   > 电路编译 `AI agent` 形式验证

9. **Mamba Quantum Eigensolver (MQE): A Selective State Space Model for Scalable Ground State Simulations in Quantum Chemistry - Scheduled maintenance: Wednesday, October 28, 7:00 to 12:00 EDT (11:00 to 16:00 UTC)**
   量子算法 • #9 • AI 5.5/10 • 10-20

   > 💡 用Mamba状态空间模型替代Transformer做生成式量子本征求解，线性复杂度替代二次注意力，但摘要未给收敛或精度保证，属工程替换，启发有限。
   > 量子化学 生成模型 状态空间模型

10. **Transformer Neural-Network Quantum States for Lattice Models of Spins and Fermions: Application to the Ancilla Layer Model**
    量子算法 • #10 • AI 5.5/10 • 10-21

    > 💡 将 Transformer 神经网络量子态用于晶格自旋与费米子模型，属量子多体变分波函数而非量子注意力机制本身。与量子注意力主线关联间接，摘要以文献列表为主，缺少可检验的表达力或训练性结论。
    > `Transformer` 神经量子态 变分波函数
    > 来源：Physical Review Journals

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

量子算法（5 篇）

1. Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation

中文标题：面向问题的采样用于随机化哈密顿量模拟中的偏差与方差缩减

作者与机构

作者	论文署名机构
Brian Coyle	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；School of Informatics, University of Edinburgh, Edinburgh, UK

作者	论文署名机构
Jonathan H. Fetherolf	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK
Antonio Márquez Romero	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Stefano Scali	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；Department of Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, UK
Giuseppe Buonaiuto	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Josh Kirsopp	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过用随机编译替代确定性乘积公式来降低电路深度，但达到高精度可能需要很多步骤。在原始 qDRIFT 中，哈密顿量项按其系数大小成比例的概率被采样。我们提出 StateDRIFT，这是 qDRIFT 的一个变体，它利用初始态和目标可观测量的知识来优化采样分布，以估计时间演化量，并具有可证明的截断界，从而保持 qDRIFT 的保证。每个深度的分布通过求解针对偏差和/或方差的优化问题来选择。StateDRIFT 可以显著降低估计器的偏差和方差，从而降低电路深度，我们在 Jordan-Wigner 映射下最多 18 个量子比特的晶格模型和分子的短时动力学上进行了测试。例如，对于 BeH2，StateDRIFT 可以将达到给定精度所需的双量子比特门数量从 11,201 减少到 983。StateDRIFT 涉及在初始态上测量可观测量和对易子，因此我们提出了两种实用的估计方法：经典代理模型（如张量网络）和经典阴影，在测试的系统中，它们可以恢复大部分或全部来自精确 oracle 的节省。

1. 主要解决的问题

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过随机采样哈密顿量项来降低电路深度，但其估计器存在较大的偏差和方差，导致达到目标精度需要大量步骤和轨迹。现有改进方法（如 qSWIFT、MLMC-qDRIFT、部分随机化方案等）大多仅从哈密顿量本身定义采样分布，未充分利用初始态和目标可观测量的信息。如何在不增加额外量子资源（如辅助量子比特）的前提下，通过问题感知的采样分布优化来同时降低偏差和方差，从而减少电路深度和采样次数，是本文解决的核心问题。

2. 核心方法或创新

① **问题感知的采样分布优化**：StateDRIFT 将 qDRIFT 的采样概率 q_j 参数化，并利用初始态 $|\psi\rangle$ 和目标可观测量 O 的信息，通过最小化估计器的偏差和/或方差来优化 q_j。偏差和方差通过四阶展开表示为 t=0 时刻的低阶密度（如 $\gamma_j = \langle\psi|P_jOP_j|\psi\rangle - \langle\psi|O|\psi\rangle$ 和 β_j）以及涉及 $|\psi\rangle$、O 和哈密顿量项 P_j 的对易子的函数。优化问题可针对偏差、方差或二者的组合（如 MSE）进行。

② **截断误差界与最坏情况保证**：作者证明了四阶截断的误差界（Proposition 1），并引入超参数 τ 来控制与原始 qDRIFT 的偏差，确保 StateDRIFT 保持 qDRIFT 的最坏情况误差界（仅放宽一个与 τ 相关的因子，Lemma 2）。这保证了在长时演化下四阶展开失效时，算法仍具有可靠性。

③ **实际部署方案**：为获得所需的密度量，作者提出两种实用方法：(a) 经典代理模型，如 Hartree-Fock 态、矩阵乘积态（MPS）或 oo-pCCD，通过经典计算近似初始态并计算密度，无量子开销；(b) 经典阴影，对费米子体系使用 matchgate 阴影（基于置换群），对非费米子体系使用 Pauli 阴影，通过多项式数量的快照估计所需期望值。两种方法均无需额外辅助量子比特。

④ **基准测试设置**：在 OpenQARP 库上实现，使用 PySCF 构建分子哈密顿量。测试体系包括五个晶格模型（横场 Ising、Heisenberg、XY、Kitaev 链和 Fermi-Hubbard 模型，规模 2×2 和 2×3）以及分子（如 BeH2），量子比特数最多 18。初始态为随机乘积态，演化时间固定，步数 N 控制步长 dt=T/N。对比基线为原始 qDRIFT（q_j ∝ |c_j|）。

3. 值得关注的结果或意义

① **偏差与方差的显著降低**：在单步 qDRIFT（N=1）下，对于大多数随机初始态，联合优化 MSE 的分布（q_j ∝ |c_j|√|γ_j|+α^⋆β_j^2）能同时降低偏差和方差，而单独优化方差或偏差往往以牺牲另一者为代价。改进幅度随密度在哈密顿量项间分布的不均匀性增大而增大，当密度均匀时原始 qDRIFT 已最优。

② **电路深度与双量子比特门数的缩减**：在分子 BeH2 上，达到给定精度所需的双量子比特门数从原始 qDRIFT 的 11,201 减少到 983（约 11 倍缩减）。在晶格模型上，偏差和方差可降低数个数量级。对于短时动力学，StateDRIFT 所需步数 N^⋆ 和总门数 N^⋆κ 均显著少于原始 qDRIFT。

③ **实用部署的有效性**：使用经典代理（如 MPS）或经典阴影估计密度时，在测试体系上能够恢复大部分（或全部）来自精确 oracle 的节省。Matchgate 阴影的方差上界为 Var_(rm snapshot) ⩽ binom2n2k/binomnk = (2n)^k/(2k-1)!! + O(n^(k-1))，对于固定阶 k 是多项式级别的，因此所需快照数随量子比特数多项式增长。

局限与展望：当前截断误差界由 λT 而非电路深度决定，在长时演化下可能较松；基准测试限于 6-18 个量子比特的经典可模拟体系。未来工作包括收紧误差界、扩展到更大 λT 的场景（如 H2O 在 T=1），以及与复合/部分随机化方案结合以进一步降低资源需求。

2. Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝒮FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝒮F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle⩽ftarrowoperatornameRi...

中文标题：Riccati 问题的近最优量子算法与复杂度分析

作者与机构

作者	论文署名机构
Jingyao Wang	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University；TraverseQuantum Co., Ltd.
Yanqiao Wang	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Qiuzhen College, Tsinghua University；Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University
Bowen Li	Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences
Jin-Peng Liu	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Institute for Applied Mathematics, Tsinghua University；Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications
Zhengfeng Ji	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们开发了量子算法，用于构造连续和离散时间代数 Riccati 方程（CAREs 和 DAREs）、微分 Riccati 方程（DREs）以及有限 Riccati 递推的解矩阵的块编码。量子加权 Riesz 方法统一了四类 Riccati 问题，利用加权

Riesz 分支算子构造到解图的投影算子并恢复解矩阵。在给定的访问和归一化假设下，我们的 CARE 和 DARE 算法具有近最优查询复杂度 Θ(Rα)（忽略对数因子），其中广义奇异因子 R 反映谱分离，α 为输出归一化。对于 DRE 和有限时域问题，查询复杂度额外包含初始化条件因子 κ_(rm init)。我们针对特定输入 oracle 族建立了乘积查询下界，证明了对谱分离与初始化或输出尺度的必要联合依赖。我们还证明了在显式电路生成的单控制离散时间代数 Riccati 方程和零终端微分 Riccati 方程族上，选定值承诺问题是 BQP 完全的。应用包括线性二次控制的经典反馈评估、量子化学中稳定随机相位近似 Riccati 方程的查询复杂度比较，以及带数值验证的加热边界控制。

1. 主要解决的问题

Riccati 方程（CARE、DARE、DRE、有限递推）在最优控制和量子化学中具有核心地位，但其解矩阵的量子算法此前缺乏统一框架，且查询复杂度是否最优未知。主要难点在于：非线性方程的解与线性表示（Hamiltonian 矩阵或辛 pencil）的谱子空间相关，如何高效构造解图的块编码并同时处理谱分离、初始化条件数和输出归一化等参数，以及证明匹配的下界。

2. 核心方法或创新

① **统一框架：量子加权 Riesz 方法**：将四类 Riccati 问题统一为构造解图的投影算子。对于 CARE/DARE，解图是 Hamiltonian 矩阵或辛 pencil 的稳定不变子空间；对于 DRE/递推，解图通过 Hamiltonian 流或线性分式提升传播。利用加权 Riesz 分支算子 Π_(±) 构造到解图的投影，再通过块行恢复得到解矩阵的块编码。② **块编码构造与查询复杂度**：假设输入矩阵 A,B,Q,R_c 等具有块编码访问，构造 Hamiltonian H_(rm DRE) = beginbmatrixA & -G\ -Q & -A^*endbmatrix 和初始图 R_0 = beginbmatrixI\ P_0endbmatrix 的块编码。通过轮廓积分实现 Riesz 投影算子，查询复杂度为 Q_(rm DRE) = widetildeO(R_(rm DRE) κ(Π_+ R_0) α_(P(t)))，其中 R_(rm DRE) 度量谱分离，κ(Π_+ R_0) 为初始化非退化因子，α_(P(t)) 为输出归一化。③ **下界与 BQP 完全性**：构造两组输入 oracle，其解在归一化后相差常数距离，但每次查询仅改变 O(μ**μ_2)，从而**乘积下界 Ω(Rα)。进一步将量子电路嵌入单控制 DARE/DRE 实例，证明常数归一化、常数精度的解编码是 BQP 难的，选定值承诺问题是 BQP 完全的。④ **应用与数值验证**：将算法应用于有限时域 LQR 的经典反馈评估，查询复杂度为 Q_u = O(fracα_bα_xα_(P(s))rε_ulogfrac1δ) Q_(rm DRE)；分析量子化学中 RPA 方程的查询复杂度；并对加热边界控制进行数值验证。

3. 值得关注的结果或意义

① **近最优查询复杂度**：对于 CARE 和 DARE，算法查询复杂度为 Θ(Rα)（忽略对数因子），与下界匹配；对于 DRE 和有限递推，复杂度额外包含初始化条件因子 κ_(rm init)，下界证明该依赖是必要的。② **BQP 完全性**：在电路生成的单控制 DARE 和零终端 DRE 族上，选定值承诺问题是 BQP 完全的，表明在常数归一化和常数精度下，一般 Riccati 问题的量子求解是难的。③ **应用实例**：有限时域 LQR 反馈评估的查询复杂度为 Q_u = O(fracα_bα_xα_(P(s))rε_ulogfrac1δ) Q_(rm DRE)；RPA 方程在稳定性边界附近查询成本因局部逆尺度而降低；加热边界控制的数值验证展示了实际可行性。局限：算法依赖于输入矩阵的块编码访问和谱分离假设，且输出为解矩阵的块编码而非经典矩阵；未来需研究更一般的非线性矩阵方程和高效块编码制备。

3. Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations

中文标题：面向哈密顿量模拟的范数感知乘积公式

作者与机构

作者	论文署名机构
Carlos A. Piñeiro Moreno	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Pascal Krause	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Annika Bande	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany；Theory of Electron Dynamics and Spectroscopy, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

以在未来量子计算机上高效求解量子力学 Schrödinger 方程为目标，本文提出了一阶与二阶乘积公式（product formulas），用于近似时间演化算子，其设计思路是利用哈密顿量各分量算子范数之间的层级结构。受 THRIFT 乘积公式启发，这些分解方案相对于同阶标准 Lie–Trotter–Suzuki 分裂，将主导误差项压低一个因子 α<1，其中 α 刻画哈密顿量主导部分与次主导部分之间的范数比。与 THRIFT 不同，所提公式保留了通用乘积公式结构，因此适用于各项作用于任意数量量子比特的哈密顿量。作者通过在人工构造的二维自旋-frac12 XY 模型系统以及 double-factorization 框架下的孤立分子上进行数值实验，展示了该方法的优势。

1. 主要解决的问题

乘积公式（product formula）是 NISQ 时代最实用的哈密顿量模拟手段，但其误差由嵌套对易子的范数决定，而标准 Lie–Trotter–Suzuki（LTS）分裂并不利用哈密顿量各项范数之间的层级差异。已有的 THRIFT 公式虽能利用 H=H_0+α H^((1)) 的范数层级把主导误差压低一个 α 因子，却要求实现 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 这类组合指数；目前只有作用在 1–2 个量子比特上的算子才有高效的通用合成方法，因此 THRIFT 的实际适用范围被严重限制。本文要解决的问题是：在保留通用乘积公式结构（从而保持可实现性）的前提下，获得 THRIFT 式的 α 误差抑制。

2. 核心方法或创新

① **从 THRIFT 到通用乘积形式的重写**：以 H=H_0+α H^((1))、H^((1))=Σ_(k=1)^(L)H_k^((1)) 为出发点，把 THRIFT 一阶公式 U_THRIFT^([1])=e^(-iH_0t)Π_k(e^(iH_0t)e^-i(H_0+α H_k^((1)))t) 中的组合指数块用二阶对称 Strang 分解 e^(-iH_0t/2)e^-iα H_k^((1))te^(-iH_0t/2) 替代，从而回到式 (3) 的通用乘积结构。该替换引入的误差上界为 Ct^3=O(|α|t^3)，其中 C=frac|α|L24max_k(2|α|‖[H_k^((1)),[H_k^((1)),H_0]]‖+‖[H_0,[H_0,H_k^((1))]]‖)；由于它比一阶 THRIFT 的 O(α^2t^2) 更高阶，在 t→0 极限下不会损害整体精度。

② **引入可调参数 λ 的公式族与优化**：在通用乘积框架内构造含参数 λ 的一阶、二阶分解 U_λ^([1])、U_λ^([2])，并额外考虑二阶 Omelyan 型公式 U_OG^([2])；对每个 α 用 scipy.optimize 数值搜索最优 tildeλ，所有依赖 λ 的公式均以 tildeλ 评估。

③ **基准体系与误差度量**：体系一为 3×3 开边界二维自旋-frac12 XY 模型 H=Σ_m Z_m+Σ_(⟨ i,j⟩)(α_x X_iX_j+α_y Y_iY_j)，取 α_x=-α_y=α 以保证 [H_0,H_k^((1))]≠0 且相互作用项之间不对易（避免公式退化为

更高阶）；总时间 t=1 a.u.、N=100 步（Δ t=0.01），误差取 Frobenius 范数 ‖ U-tildeU ‖ _F，参考解由稠密矩阵指数 scipy.linalg.expm 给出。体系二为 double-factorization 框架下的孤立分子，比较态传播误差。所有结果均为经典精确模拟（NumPy/SciPy 双精度），不涉及量子硬件或采样。

④ **对照设计**：一阶比较 U_LTS^([1])、U_PS^([1])、U_THRIFT^([1])、U_tildeλ^([1])；二阶比较 U_LTS^([2])、U_PS^([2])、U_THRIFT^([2])、U_tildeλ^([2])、U_OG^([2])；在 α∈[0.02,1.0] 的 20 个对数分布点上做 ∝α^n 幂律拟合。

3. 值得关注的结果或意义

① **α 标度**：拟合指数 n∈[0.9179,2.0090]。U_LTS^([1]) 呈预期的线性 O(α t)；U_PS^([1]) 与 U_THRIFT^([1]) 均为 O(α^2t) 且两者相对偏差全程低于 1%，同时显著优于 LTS；U_LTS^([2]) 与 U_PS^([2]) 则明显偏离二次标度、向更低值偏移。

② **一阶与二阶的取舍**：一阶中 U_tildeλ^([1]) 误差最低，但其所需指数运算次数甚至多于二阶 LTS，作者认为不值得继续考虑；二阶中 U_tildeλ^([2])、U_OG^([2])、U_THRIFT^([2]) 在微扰区（小 α）系统性取得最低绝对误差，优于 U_LTS^([2]) 与 U_PS^([2])。

③ **适用边界**：当 α→1 时范数层级假设失效，一阶的 LTS、PS、THRIFT 三条误差曲线收敛到同一值，结构化差异被抹平——这正是该方法的适用边界，收益只在 α 较小的微扰区成立。

④ **分子体系**：分子哈密顿量没有 α 参数化，α 标度不直接适用，但态传播误差相对标准 LTS 降低 4.5–8 倍（依分子而定）。

⑤ **意义与局限**：改进乘积公式保真度可直接提升 QPE 相位估计精度并可能降低电路深度，也适用于 Hamiltonian-inspired ansatz、数字绝热态制备与关联函数计算；局限在于全部验证为经典精确模拟、体系规模小（3×3 格点）、时间无关哈密顿量，向时间依赖情形与不同量子比特划分策略的推广尚待研究。

4. Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models

中文标题：量子 Fokker-Planck 求解器作为可训练生成模型

作者与机构

作者	论文署名机构
Tariq Mahassen	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Marcin Jastrzebski	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Oleksandr Kyriienko	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们构建并分析了一类基于随机微分方程量子求解器的生成模型。与常见的、以参数化旋转构成的层叠变分量子线路不同，我们参数化的是 Langevin 过程的势函数。相应的 Fokker-Planck (FP) 方程经 Hermitian 化后，用通过 quantum singular value transformation (QSVT) 实现的余弦算子线性组合来求解。通过编码平稳密度的平方根，模型可用计算基测量采样，并由块编码对角势的系数高效控制。我们将该模型训练至匹配 FP 方程族内的经验分布，展示了多变量概率分布的参数恢复。关键在于，模型在大规模下仍可训练：对分布

内目标，由物理启发的归纳偏置带来样本高效且凸的优化，且与问题维度无关。我们给出线路构造与主要组件的有效块编码，并分析资源需求。本工作将量子生成学习表述为量子模型发现，为扩展到高维强关联科学数据提供了基础。

1. 主要解决的问题

现有量子生成模型（如 QCBM）依赖参数化量子线路的角度，参数数目与量子比特数、线路深度绑定，容易遭遇 barren plateau，且学到的门角度没有物理意义。另一方面，量子微分方程求解器虽能制备分布，但“求解给定算子”并不等于“可学习的生成模型”。本文要解决的是：如何构造一个可训练、参数数目与网格分辨率解耦、且学到的参数具有物理可解释性的量子生成模型。

2. 核心方法或创新

① **以势函数系数为可训练参数**：考虑过阻尼 Langevin 过程 dX_t=-∇ V(X_t)dt+σ dW_t，其平稳密度为 p_(rm ss)=Z^(-1)exp(-2V/σ^2)。取 V(x;bmθ)=Σ_(j=1)^Kθ_j v_j(x)，字典 v_j 固定（本文用单项式），可训练参数仅 K 个，与每轴网格点数 N=2^n 及维度 d 无关。② **Hermitian 化 + 虚时滤波**：用 p=e^(-V/σ^2)ψ 相似变换把 FP 方程化为虚时 Schrödinger 形式 ∂tψ=-Hψ，H=-fracσ^22∇^2+V(rm eff)，V_(rm eff)=|∇ V|^2/(2σ^2)-Δ V/2，H=A^† A 半正定，基态即 √p_(bmθ)。③ **QSVT 实现虚时滤波**：用 cosine 算子的线性组合（LCCO）近似 e^(-tH)，其中 t 为虚时、D 为求积节点数；势的导数 ∂(x_i)V 通过参数化块编码进入，bmθ 只影响 O(dr) 个 QSVT 相位（r 为多项式阶数），其余线路由离散化和求解器固定。④ **训练目标与凸性**：模型属于指数族，自然参数 -2θ_j/σ^2、充分统计量 v_j；最大似然/最小化 KL 在 bmθ 上凸（v_j 线性独立时严格凸），最优性条件等价于矩匹配 E_p(bmθ)[v_j]=frac1n_mΣ_m v_j(y_m)，故只需估计 K 个期望而非重构整个分布，取 n_s~ n_m 平衡统计误差。⑤ **对照设计**：数值上比较 MMD^2 与 KL 两种损失；并扫描虚时 t 与求积阶 D 考察有限阶滤波对损失地形的影响。

3. 值得关注的结果或意义

① **参数可辨识与地形**：一维四次势 V=fracθ_12x^2+fracθ_24x^4 的 MMD^2 地形呈强各向异性（刚性方向曲率比谷底高数个量级），但谷底仍有明确极小，θ_1,θ_2 可分别辨识，真实随机模型可恢复。② **有限阶滤波收敛**：小 t 或小 D 时激发态未滤除、极小偏离真值；t=75、D=200 时地形与极小同精确解重合，说明求解器近似可控。③ **多维关联目标**：2D（关联单井、多井、月牙形）与 3D（球井、立方顶点多井、螺旋）共六个耦合势目标，MMD^2 与 KL 均把残差压到目标幅值以下数个量级，KL 通常迭代更少；2D 收敛 10–150 次、3D 40–150 次迭代。④ **资源**：比特数 n_(rm qubits)=dn+lceillog_2(n+1)rceil+lceillog_2 drceil+lceillog_2 D_+rceil+7，对网格与求积阶均对数；每步训练成本 C_(rm train)=N_(rm eval)・fracn_sP_(rm succ)・ C_(rm prep)，KL 取 N_(rm eval)=1、MMD^2 取 2，无需 parameter-shift。局限：全部结果为经典模拟，未在真实硬件上运行；未与最优经典采样器做端到端比较，量子优势边界未定；小噪声多井情形混合可能是主要瓶颈而非网格规模。

5. Automating quantum circuit optimization with AI agents

中文标题：用AI智能体自动化量子电路优化

作者与机构

作者	论文署名机构
Marcos Crichigno	Phasecraft
Steve Flammia	Phasecraft
[1ex]	

作者	论文署名机构
Virginia Tech	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

将量子算法编译到真实设备涉及困难的优化问题，这些问题可能决定算法能否在规模上运行。我们提出一种用AI智能体解决此类问题的通用方法，每个结果都经过认证。该方法基于自动研究循环（autoresearch loops），其中智能体针对固定评估器迭代改进程序，最近已用于改进量子密码分析电路，并增加了两个要素：一个冻结的精确验证器认证每个结果，以及该验证器连同其周围的挑战由智能体构建，该智能体与研究者一起形式化问题，并在任何解决方案存在之前，针对已解决案例、故意破坏的解决方案和已发表结果验证验证器。该方法适用于任何解决方案可被精确高效验证的优化问题。我们将其应用于量子模拟中的三个编译问题，即费米子-量子比特编码、哈密顿量布局和酉合成。在每个问题中，智能体都大幅改进了已发表或标准构造，在测试的最大规模上将所优化的成本降低多达73%，并在费米子-量子比特编码上优于最先进的优化器。每个提交都是一个程序，并附有智能体的笔记，因此每次改进背后的想法都以人类可读的形式记录；后来的智能体在此基础上构建，我们在此描述。这些结果为量子电路设计及其他领域的自动化、可认证发现开辟了道路。

1. 主要解决的问题

将量子算法编译到实际设备需要解决一系列困难的组合优化问题，如费米子-量子比特编码、量子比特布局与路由、门合成等。现有方法包括精确求解器（SAT/SMT/整数规划）、启发式搜索和手工设计构造，但精确方法随规模扩展性差，启发式通常达不到最优，新构造依赖专家洞察。近期基于大语言模型的自动研究循环（autoresearch loop）虽能改进电路，但其评估器通常单独准备且正确性无法保证，存在奖励黑客（reward hacking）风险，导致结果不可信。

2. 核心方法或创新

① **验证式自动研究循环（verified autoresearch loop）**：每个挑战由实例规范、工件和提交程序定义。评估器由验证器（精确判定有效性）和评分器（仅对有效工件返回成本向量）组成，并与沙箱、提交管道、注册表和排行榜共同构成评估框架。智能体只能修改自己的程序，评估器冻结且每次评估记录程序与评估器版本。提交是程序而非单个工件，以便泛化到更大实例。② **挑战构建系统（challenge-construction system）**：智能体与研究者对话，按固定六步构建评估器：形式化问题为契约、实现验证器/评分器/参考解、通过验证门（包括解析可解案例、故意破坏的解决方案必须被拒绝、复现已发表结果），然后用户签字、评估器冻结并指纹化（SHA-256）。任何对冻结文件的修改都会使所有缓存分数失效并触发重新评分。③ **三个具体挑战的验证器设计**：费米子-量子比特编码使用 F_2 上的精确代数条件（Majorana 算符的辛向量反对易关系 ⟨ O,O'⟩=1±od2）；布局使用对调度方案的确定性重放，对照硬件连通性；酉合成使用对所有 2^n 基态的真值评估及线性映射的精确比较。验证门在费米子挑战中暴露了哈密顿量实现的两个缺陷（密度-密度相互作用只贡献三个泡利项之一、跳跃项缺少虚部），在酉合成中捕获了只检查相位而忽略线性映射的验证器缺陷，在布局挑战中通过穷举小实例和计数下界发现已发表参考在简单贪心规则下即可被超越。

3. 值得关注的结果或意义

① **费米子-量子比特编码**：在 15× 15 方格（3165 项）上，最佳提交将总泡利权重从标准 ternary tree（snake order）的 12,020 降至 10,749（降低约 10.6%），相比 Jordan-Wigner 的 17,025 降低 37%，相比已发表最佳值 13,942 降低 23%，并优于最先进的二次分配优化器 [20] 23%。最大权重从 16 降至 9。② **哈密顿量布局**：在 8× 8 网格（64 量子比特）上，SWAP 数相比标准 swap network 降低 73%（九个实例平均）。③ **酉合成**：在八量子比特相位多项式电路上，CNOT 数相比标准合成降低最多 66%，且在四量子比特

及以下所有规模达到最优。所有数字均由冻结评估器精确验证。局限：除最小实例外最优成本未知，无法判断与最优的距离；最佳酉合成提交为每个实例存储一个电路，是构造集合而非通用算法；仅优化声明目标（如布局挑战中电路深度变差）；方法要求解可经典精确高效验证且成本确定。下一步可扩展到需认证而非精确计算的属性（如严格界或形式化证明），并设计带留出目标的挑战以衡量方法泛化性。

相干伊辛机（1 篇）

1. Non-adiabatic Optimisation via Localisation-Delocalisation Transitions

中文标题：通过局域化-离域化相变实现的非绝热优化

作者与机构

作者	论文署名机构
Ryan Smith	Phasecraft Ltd., Colston Street, Bristol BS1 4XE, United Kingdom；School of Physics and Astronomy, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United Kingdom
Sabrina Yue Wang	Phasecraft Ltd., Colston Street, Bristol BS1 4XE, United Kingdom
Filippo Maria Gambetta	Phasecraft Ltd., Colston Street, Bristol BS1 4XE, United Kingdom
Raul A. Santos	Phasecraft Ltd., Charlotte Street, London W1T 4PW, United Kingdom

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

将经典优化问题映射为自旋玻璃基态近似问题后，能否借助量子统计物理的直觉来设计新的量子优化算法？本文讨论：当连续反向量子退火穿越多体局域化（MBL）相变时，可以通过考虑淬火过程中 Landau-Zener 交叉的密度来加速。作者用成功概率的有效 Fokker-Planck 方程解释这一行为，并据此推断：对于能量密度非零的参考态，所需退火时间随系统尺寸 N 的标度从 O(poly(N)) 改善为 O(1)。作者进一步表明，连续动力学可以用随系统尺寸增长仍保持适中的 Trotter 步数离散化，因此适合近期器件。针对由此得到的线路实现，作者给出确定含时 Hamiltonian 参数的定量策略，并将这种数字化算法（Fast Reverse Iterative Optimisation, FRIO）与 QAOA 在 Sherrington-Kirkpatrick 自旋玻璃基态问题上进行比较。数值结果表明，若线路参数选取合适（这些参数可通过热化动力学高效找到），FRIO 几乎总能胜过采用预优化角度的常规 QAOA ansatz。

1. 主要解决的问题

量子退火求自旋玻璃基态时，绝热协议需要指数长的退火时间（最小能隙 Δ∼ e^(-cN)），而反向量子退火（RQA）虽从已知低能比特串出发、允许非绝热，仍需要很长的演化时间。近期工作利用 MBL 三相点附近的循环淬火把退火时间降到多项式，但如何进一步压缩到与系统尺寸无关、以及如何在含 Trotter 误差的数字化线路上保持这种优势，仍不清楚。本文要回答的是：穿越局域化-离域化相变的连续淬火能否被加速到 O(1) 时间，并给出可在近期硬件上确定淬火参数的实用方法。

2. 核心方法或创新

① **三角淬火路径与 FRIO 协议**：从参考比特串 S^r 出发，先加纵向场 H_z=-Σ_i S^r_i Z_i，以 B_z(t)=B_z t 线性斜坡（纯经典，t∈[0,1]，无 Landau-Zener 跃迁）；再加横向场 B_x(t)=t 淬火至 B_x=χ B_z（t∈[0,χ

B_z]）；最后反向关断横向场回到 H_(rm SK)+B_z H_z。整条路径在相图上走一个三角形，穿越 MBL-热化临界线，参数 χ=B_x/B_z 控制淬火深入热化相的程度。

② **有效 Fokker-Planck 描述**：把成功概率 P(t)=Σ_(n:E_n(t)<E_r)|c_n(t)|^2 写成连续性方程，再对能量做粗粒化，得到态密度 P(E,t) 的 Kramers-Moyal 展开，截断到二阶即 Fokker-Planck 方程 ∂_tP=-∂_E[A^((1))P]+frac12∂_E^2[A^((2))P]；跳跃率按 Poisson 过程建模。由此论证：当参考态能量密度非零时，退火时间标度从 O(poly(N)) 降到 O(1)。

③ **用短时 IPR 动力学在线定参**：以 4-qubit marginal 的 inverse participation ratio（IPR）为热化判据，比较短时动力学与热化期望值 (IPR_4)_(th)=1/2^4，在 ED 可及的 N=6!-!16 上扫描 χ=0.25,0.5,1；并用能级间距比 ⟨ r⟩（Poisson ≈0.386 vs GOE ≈0.536）独立标定相图，确认 B_z=1 时临界点约在 B_x≈0.25。

④ **数字化与对照设计**：一阶与二阶 Trotter 分解，步数 M=1,2,3；与同深度 QAOA 对比（一阶 M 对应 p=3M，二阶对应 p=3M+1），QAOA 同时使用文献已知角度和逐实例经典优化角度。SK 模型取 J_(ij)∼N(0,1/N)，每个实例 50 个随机参考态、1000 shots，10 个图实例平均；另在加权 k-regular（k=3,4,5）图上验证。

3. 值得关注的结果或意义

① **参数选择有明确最优区**：短时 IPR 显示 χ=0.25（近临界）随 N 增大偏离热化值、预示失效；χ=0.5 与 χ=1 在实验可及时间内充分热化。连续 FRIO 的基态命中率在 N=6!-!15 上 χ=1 一致优于 χ=0.25,0.5，而 χ=4（超过三相点所需 χ_(rm tri)≈3.6）相对 χ=1 无额外收益。

② **对 QAOA 的优势**：在 N=6!-!18 的 SK max-cut 上，数字化 FRIO 在同等线路深度下几乎总是以更少的有用 shot 超过预优化角度的 QAOA；二阶 Trotter M=1（对应 p=4）已明显优于一阶 M=1（对应 p=3），后者在大 N 出现显著性能崩塌。

③ **Trotter 与有限尺寸行为**：M=2,3 的成功跃迁率已收敛到连续极限，M=1 一阶分解是主要误差源；成功跃迁率在固定能量密度下随 N 增大不降反升（低能态数目增多），说明淬火轨迹本身标度良好。

④ **定参方法可在硬件上执行**：Z 基或随机单比特基下的短时 IPR 足以区分局域/热化相，X 基因初态已离域而失效；临界点位置不随参考态能量改变，故参数可全程固定。

局限：所有结论限于 ED 可及的 N⩽18，参数能否外推到更大图（尤其低深度线路）未验证；淬火时长与 Trotter 步数的定量关系、以及 Trotterisation 是否带来反绝热（counterdiabatic）效应，作者仅作猜测，留待后续严格分析。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Persistent Coherent Beating in Coupled Parametric Oscillators**
   AI 6.5/10 · 10-22

   > 💡 理论与实验研究耦合参量振荡器中的持续相干拍频新动力学区，直接关系 CIM 的伊辛模拟物理机制与耦合性质，对理解 CIM 稳态与可扩展性有启发，但未涉及组合优化性能。
   > `参量振荡器` `相干伊辛机` `动力学`
   > 来源：מחב"א

👀 可以扫一眼

- Can Entanglement-Induced Feature-Map Designs Improve Projected Quantum Kernels?
- What does quantum parameter estimation estimate? A no-go result for true quantity values
- Mixed State Deep Thermalization under Generic Quantum Errors
- ArcTN: Efficient Tensor-Network Contraction Planning for Quantum Circuit Simulation
- One-shot entanglement generation and distillation via Petz recovery and binary hypothesis testing
- Predictive electronic feedback control for narrow-linewidth lasers
- Qubits Are Not Enough: Deflation and Measurement Limits in Variational Quantum Modal Analysis
- High-fidelity entanglement of two spectrally-distinct solid state emitters

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-25 17:47 UTC+08:00